

Нефункціональні вимоги

до проєкту «FarmsteadCalendar»

Основна мова: українська. Це буде єдина мова, враховуючи цільову аудиторію, інтерфейс, усі назви рослин, етапів та підказки.

Масштабованість мови: архітектура застосунку повинна підтримувати легке додавання нових мов (наприклад, англійської) через стандартні файли ресурсів Android.

Платформа: Android

Мінімальна версія Android: 11 (API 30+)

Апаратні вимоги:

- Оперативна пам'ять (RAM): від 2 ГБ, адже застосунок не є ресурсомістким, тому працюватиме і на бюджетних смартфонах.
- Орієнтація екрану: інтерфейс має бути оптимізований виключно для портретної (вертикальної) орієнтації смартфона.

Автономність: оскільки на агрогосподарствах часто буває нестабільний інтернет, застосунок повинен повноцінно працювати в офлайн-режимі. Інтернет потрібен лише для первинного завантаження або оновлення бази даних.

Відмовостійкість: у разі виникнення критичної помилки, застосунок має коректно завершувати роботу без пошкодження локальної бази даних.

Збереження стану: при згортанні застосунку або примусовому закритті системою (через нестачу пам'яті), поточний стан екрану (обрана рослина та місяць) має зберігатися і відновлюватися при наступному відкритті.

База даних: локальне зберігання даних має бути реалізоване на базі SQLite (з використанням бібліотеки Room).

Структура БД: повинна зберігати довідники сортів (дерева, овочі, квіти) та прив'язані до них часові проміжки (посадка, ріст, цвітіння тощо).

Цілісність даних: довідкова база даних (терміни, етапи, описи сортів) має бути захищена від змін з боку користувача (режим Read-Only).

Швидкість запуску: холодний старт застосунку не повинен перевищувати 2-3 секунди.

Плавність інтерфейсу: прокрутка календаря та перемикання між місяцями чи рослинами має відбуватися без затримок.

Візуальне кодування: етапи вирощування (посадка, ріст, збір тощо) повинні мати чітку, контрастну кольорову індикацію (наприклад, зелений, жовтий, червоний), яка розпізнається навіть при яскравому сонячному світлі.

Енергоефективність: застосунок не повинен виконувати важких фонових процесів, щоб не розряджати батарею пристрою, коли він згорнутий.

Мінімізація дозволів: застосунок повинен використовувати принцип найменших привілеїв. Для його роботи не повинні запитуватися дозволи на доступ до геолокації, контактів, камери, мікрофона.

Конфіденційність: застосунок не збирає та не передає жодних персональних даних користувача на зовнішні сервери. Якщо користувач створює власні нотатки або зберігає прогрес по своїй ділянці, ці дані повинні зберігатися виключно локально на пристрої.